

20260902 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. 극형식을 이용하면

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}.$$

따라서

$$(1 + i)^{2026} = 2^{1013} e^{i2026\pi/4} = \boxed{2^{1013} i}.$$

□

Solution 2. 주어진 식은

$$z^2 - z + 1 = 0$$

과 동치이므로

$$z = e^{\pm i\pi/3}.$$

따라서

$$z^m + z^{-m} = 2 \cos\left(\frac{m\pi}{3}\right).$$

$2026 \equiv 4 \pmod{6}$ 이므로

$$\boxed{z^{2026} + z^{-2026} = 2 \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -1}.$$

□

Solution 3. 다항식 x^{2026} 을

$$(x - 1)(x - 2) = x^2 - 3x + 2$$

로 나눈 나머지를 $r(x) = ux + v$ 라 하자. 그러면

$$r(1) = 1, \quad r(2) = 2^{2026}.$$

따라서

$$u = 2^{2026} - 1, \quad v = 2 - 2^{2026}.$$

x 에 $\mathbf{A}$ 를 대입하면

$$\boxed{\mathbf{A}^{2026} = (2^{2026} - 1)\mathbf{A} + (2 - 2^{2026})\mathbf{I}_d}.$$

□

Solution 4. all-ones vector를 $\mathbf{1}$ 이라 하자. $\mathbf{J}_n$ 은 $\mathbf{1}$ 에 대하여 eigenvalue n 을 가지며, $\mathbf{1}$ 에 수직인 모든 벡터에 대해서는 eigenvalue 0을 갖는다. 따라서 $\mathbf{A}$ 의 eigenvalue는

$$n+1 \quad (\text{multiplicity } 1), \quad 1 \quad (\text{multiplicity } n-1).$$

또한 $\mathbf{J}_n^2 = n\mathbf{J}_n$ 이고 $\mathbf{1}$ 이 생성하는 직선으로의 projection matrix는 $\mathbf{J}_n/n$ 이므로

$$\mathbf{A}^{2026} = \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{J}_n \right) + (n+1)^{2026} \frac{1}{n}\mathbf{J}_n.$$

따라서

$$\boxed{\mathbf{A}^{2026} = \mathbf{I}_n + \frac{(n+1)^{2026} - 1}{n}\mathbf{J}_n.}$$

□